

Hyperthyroidism (فرط نشاط الغدة الدرقية)

1. Definition and Physiology — التعريف والفيزيولوجيا

Hyperthyroidism is a condition where the **thyroid gland produces too much thyroid hormone (T3 & T4)**.

T3 و T4 فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تُفرز فيها الغدة الدرقية كميات زائدة من هرموني

This causes a **hypermetabolic state**, meaning the body's metabolism speeds up.

وهذا يؤدي إلى حالة نشاط أيضي مفرط أي زيادة سرعة عمليات الأيض في الجسم

It affects **1–2% of people**, and is **5–10 times more common in women**.

من الناس، وهو أكثر شيوعًا بخمس إلى عشر مرات لدى النساء مقارنة بالرجال 1–2% يؤثر على حوالي

Thyroid Hormone Regulation (Feedback Loop):

تنظيم هرمونات الغدة الدرقية (حلقة التغذية الراجعة):

1. The **hypothalamus** releases **TRH (Thyrotropin-Releasing Hormone)**.

(الهرمون المُطلق للثيروتروبين) **TRH** الوطاء (تحت المهاد) يفرز هرمون

2. TRH stimulates the **pituitary gland** to secrete **TSH**.

(الهرمون المنبّه للدرق) **TSH** بتحفيز الغدة النخامية لإفراز **TRH** يقوم

3. TSH then stimulates the **thyroid gland** to produce **T3 and T4**.

T3 و T4 بتحفيز الغدة الدرقية لإنتاج **TSH** بعد ذلك يقوم

4. When T3 and T4 levels are high, they **suppress TRH and TSH** secretion.

(تغذية راجعة سلبية) **TSH و TRH** ، فإنها تثبط إفراز **T3 و T4** وعندما ترتفع مستويات

Thyroid hormones regulate **metabolism, growth, heart rate, and body temperature**.

تتحكم هرمونات الغدة الدرقية في الأيض والنمو ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم

2. Causes and Clinical Presentation — الأسباب والأعراض السريرية

Main Causes of Hyperthyroidism:

الأسباب الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية:

- **Graves' Disease:** Autoimmune disorder where antibodies stimulate TSH receptors.
اضطراب مناعي ذاتي حيث تحفز الأجسام المضادة مستقبلات الـ:مرض جريفز TSH.
 - **Toxic Multinodular Goiter:** Several nodules produce hormones independently.
وجود عُقيدات تنتج الهرمونات بدون تحكم:تضخم درقي عُقدي سام متعدد.
 - **Toxic Adenoma:** A single overactive thyroid nodule.
عُقيدة واحدة نشطة تفرز الهرمونات:الورم الحميد السام.
 - **Other Causes:** Thyroiditis, excess iodine, or certain drugs (e.g., amiodarone).
التهاب الغدة الدرقية، تناول اليود بكثرة، أو أدوية مثل الأميودارون:أسباب أخرى.
-

Common Symptoms:

الأعراض الشائعة:

- Weight loss despite good appetite.
فقدان الوزن رغم الشهية الجيدة.
 - Palpitations and anxiety.
خفقان القلب والقلق.
 - Heat intolerance and sweating.
عدم تحمل الحرارة والتعرق الزائد.
 - Tremors (hand shaking).
رعشة في اليدين.
-

Physical Signs:

العلامات الجسدية:

- **Tachycardia:** Fast heart rate.
زيادة معدل ضربات القلب: تسرع القلب.
 - **Goiter:** Enlarged thyroid gland.
تضخم الغدة الدرقية.
 - **Exophthalmos:** Bulging eyes (specific to Graves' disease).
خاص بمرض جريفز: جحوظ العينين.
 - **Pretibial Myxedema:** Swelling of the lower legs.
تورم في الساقين: الوذمة أمام الظنبوب.
-

3. Diagnosis and Treatment — التشخيص والعلاج

Diagnostic Tests:

الاختبارات التشخيصية:

- **Blood Tests:** Low TSH and high T3/T4 confirm hyperthyroidism.
يؤكد الإصابة T3/T4 وارتفاع TSH انخفاض: تحاليل الدم.
 - **Antibody Tests:** Detect TSH receptor antibodies (Graves' disease).
لتأكيد مرض جريفز: اختبار الأجسام المضادة.
 - **Imaging:** Thyroid ultrasound or radioactive iodine scan.
موجات فوق صوتية أو مسح باليود المشع: الفحوص التصويرية.
-

Treatment Options:

خيارات العلاج:

- **Antithyroid Drugs:** Methimazole or Propylthiouracil reduce hormone synthesis.
مثل الميثيمازول والبروبيل ثيوراكيل تقللان إنتاج الهرمون: الأدوية المضادة للغدة الدرقية.

- **Radioactive Iodine Therapy (RAI):** Destroys overactive thyroid tissue.
يُدمر أنسجة الغدة النشطة الزائدة: العلاج باليود المشع.
 - **Surgery (Thyroidectomy):** Removal of part or all of the thyroid gland.
إزالة الغدة كليًا أو جزئيًا: الجراحة (استئصال الغدة الدرقية).
 - **Beta-blockers:** Control symptoms like fast heartbeat and tremors.
تُستخدم لتقليل الأعراض مثل تسارع القلب والرعشة: حاصرات بيتا.
-

4. Special Considerations — اعتبارات خاصة

Thyroid Storm: A medical emergency with fever, delirium, and tachycardia.

حالة طبية طارئة تسبب حمى، هذيان، وتسارع القلب: عاصفة درقية.

Pregnancy: Some drugs are avoided; careful monitoring is required.

بعض الأدوية لا تُستخدم أثناء الحمل ويجب متابعة الحالة بعناية: الحمل.

Post-Treatment Monitoring: Patients must be checked for hypothyroidism.

يجب متابعة المرضى لاحتمال تطور خمول الغدة الدرقية: بعد العلاج.

Graves' Disease (Detailed)

مرض جريفز (بتفصيل أكثر):

- **Mechanism:** Antibodies act like TSH → overproduction of hormones.
زيادة إفراز الهرمونات → TSH الأجسام المضادة تحاكي عمل: الآلية.
- **Eye Involvement:** Causes bulging eyes and discomfort (ophthalmopathy).
يسبب جحوظ العينين وعدم الراحة (اعتلال العين الدريقي): تأثير على العين.
- **Management:** Needs both endocrinologist and ophthalmologist care.
يتطلب متابعة مشتركة من طبيب الغدد وطبيب العيون: العلاج.